

İST347-İstatistiksel Analiz Uygulamaları

R Programlamaya Giriş - 2026-2027 Güz Dönemi

Ders Sorumlusu: Dr. Onur Toka

21.09.2026 – 26.12.2026

Hacettepe Üniversitesi

İstatistik Bölümü

onur.toka@hacettepe.edu.tr

Genel Bilgiler

İletişim ve Ofis Saatleri

Dersin Amacı ve Öğrenme Çıktıları

Değerlendirme ve Devam

İşleyiş ve Beklentiler

R'a Genel Bakış

Ders İçeriği ve Haftalık Plan

Kaynaklar

Genel Bilgiler

İletişim Bilgileri ve Haftalık Program

İletişim

www.onurtoka.com.tr | onur.toka@hacettepe.edu.tr
0312 297 79 00

Haftalık Ders ve Ofis Saatleri

	Saat	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma
1	08.40–09.30			İST347	İST600	İST294
2	09.40–10.30			İST347	İST600	İST294
3	10.40–11.30	İST347-Ofis			İST600	İST294
4	11.40–12.30	İST347			İST600	İST294
5	12.40–13.30	İST347				İST294-Ofis
6	13.40–14.30	VBL650		İST373	İST373	
7	14.40–15.30	VBL650		İST373	İST373	
8	15.40–16.30	VBL650			İST373-Ofis	

Bu ders, öğrencilere **R programlama dilini sıfırdan** öğreterek, temel istatistiksel analizleri güvenle uygulayabilecekleri, tekrarlanabilir ve raporlanabilir bir çalışma alışkanlığı kazandırmayı amaçlar.

- R ve RStudio ortamında rahatça çalışabilmek
- Veriyi içe aktarmak, düzenlemek ve özetlemek
- Sonuçları **Rmarkdown**, **Quarto** ile tekrarlanabilir raporlara dökmek
- Betimsel istatistik ve görselleştirme (base R + ggplot2) yapmak
- Hipotez testleri, ANOVA ve basit doğrusal regresyon uygulamak ve yorumlamak
- Basit bir **Shiny** uygulaması ile analizleri etkileşimli sunmak

Dönem sonunda öğrenci:

1. Bir istatistiksel problemi R koduna dökebilir.
2. Analiz + çıktı + yorumu tek bir Quarto belgesinde üretebilir.
3. Uygun görselleştirmeyi seçip ggplot2 ile hazırlayabilir.
4. Bir hipotez testi / ANOVA / regresyon sonucunu doğru yorumlayabilir ve varsayımlarını denetleyebilir.

Not Dağılımı

- **Ara Sınav:** %30 – %40
- **Ödevler (Quarto ile):** %20
- **Final:** %40 – %50

Devamsızlık

En fazla **4 hafta / 12 saat**. Bu sınırın aşılması dersten kalma nedenidir.

Ödevler kod + çıktı + yorum içeren tek bir Quarto raporu (.html/.pdf) olarak teslim edilir.

- **Uygulamalı ders:** Üçüncü haftadan sonra her hafta kod birlikte yazılır.
- **Teslim biçimi:** Ödevler Quarto (.qmd) ile hazırlanır; ekran görüntüsü değil, çalışan kod ve çıktı paylaşılır.
- **Destek:** Sorular için ofis saatleri ve e-posta.
- **Akademik dürüstlük:** Fikir alışverişi teşvik edilir; yapay zeka kullanımı kod içeriklerinde kabul edilir ancak tesli kullanılan çeşitliliği belirtilir, kopya yorum, yapay zeka akışı ve yorumu kabul edilmez.

Kurulum

R (CRAN) → RStudio / Posit →
`install.packages("tidyverse")`

R'a Genel Bakış

R Nedir? Neden R?

R nedir?

- İstatistiksel hesaplama ve grafik için **ücretsiz, açık kaynak** dil ve ortam
- CRAN üzerinden binlerce paket
- RStudio/Posit: R için modern, konforlu bir IDE

Neden R?

- Güçlü istatistik ve görselleştirme
- **Tekrarlanabilir** analiz (Quarto ile)
- Akademide ve sektörde yaygın
- Öğrenmesi ödüllendirici, ücretsiz

Bu Derste Kullanacağımız R Ekosistemi

- **base R** — dilin çekirdeği: vektör, veri yapıları, temel istatistik
- **tidyverse** — `dplyr` (veri işleme) ve `ggplot2` (görselleştirme)
- **Quarto** (& R Markdown) — tekrarlanabilir raporlama
- **Shiny** Etkileşimli web uygulamaları

Quarto, R Markdown'ın daha farklı bir üst sürümüdür denilebilir. Derste RMarkdown notları verildiğinde Quarto'nun farklı birşey olduğunu düşünmeye gerek yok.

```
# Paketleri kur ve yukle
install.packages("tidyverse")
library(tidyverse)

# Bir vektor olustur ve ozetle
notlar <- c(70, 85, 90, 65, 78)
mean(notlar) # ortalama
sd(notlar) # standart sapma

# Hizli bir grafik
hist(notlar, main = "Notlarin Dagilimi")
```

İlk haftalarda bu durumları tek tek, birlikte inşa edeceğiz.

Ders İerięi ve Haftalık Plan

Haftalık Plan (14 Hafta)

Hafta	Konu
1	R & RStudio: arayüz, paketler, temel sözdizimi, yardım
2	Veri yapıları: vektör, matris, faktör, liste, data frame
3	Raporlama: Quarto (& R Markdown)
4	Veri okuma/yazma + veri düzenleme (dplyr)
5	Kontrol yapıları (if/else, for/while) + fonksiyon yazma
6	Betimsel istatistikler
7	Görselleştirme: base R + ggplot2
8	Ara Sınav
9	Olasılık dağılımları (pdf/cdf, normal vb.)
10	Örnekleme, Merkezi Limit Teoremi, güven aralıkları
11	Hipotez testleri (t-testleri, ki-kare)
12	ANOVA (tek/iki yönlü, varsayımlar, post-hoc)
13	Basit doğrusal regresyon
14	Shiny: etkileşimli uygulama

Quarto - (3. hafta)

Temel R'dan hemen sonra aktarılmaya çalışılacaktır. **Tüm ödevler** bu formatta beklenecektir. Kod + çıktı + yorum tek belgede; tekrarlanabilir raporlama en baştan alışkanlık oturtulmaya çalışılacaktır.

Shiny - (14. hafta)

Fonksiyon, görselleştirme ve istatistik bilgisi oturduktan sonra aktarılabilecektir. Ancak burada öğrenme ve raporları sunma öğrencilerin takımlarından beklenmektedir. Analizleri etkileşimli bir uygulamaya dönüştürerek dönemin kapatılması beklenmektedir.

Yaklaşım

Görselleştirme ve veri işlemede **hibrit** yol izlenir: temel mantık base R, günlük iş ggplot2 + dplyr.

Kaynaklar

- **R for Data Science (2e)** — Wickham, Çetinkaya-Rundel & Golemund (2023)
`r4ds.hadley.nz`
- **Introduction to Modern Statistics** — Çetinkaya-Rundel & Hardin
`openintro-ims.netlify.app`
- **R Graphics Cookbook (2e)** — Chang (2018)
`r-graphics.org`

Raporlama & Shiny

- **Quarto** resmi rehberi — `quarto.org`
- **Mastering Shiny** — Wickham — `mastering-shiny.org`

- **Statistics: An Introduction Using R (2e)** — Crawley (2015)
- **Using R for Introductory Statistics (2e)** — Verzani (2014)
- **Hands-On Programming with R** — Golemund
`rstudio-education.github.io/hopr`
- **ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis (3e)**
`ggplot2-book.org`
- **R Markdown: The Definitive Guide** — Xie, Allaire & Golemund

Sorular?

İşleyiş Önerileri?

Beklentiler